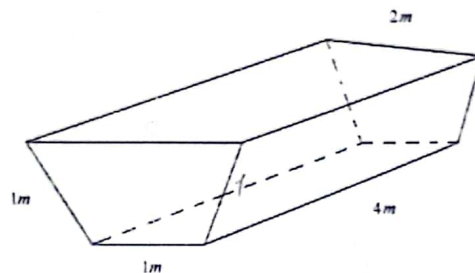




PRUEBA DE ENTRADA

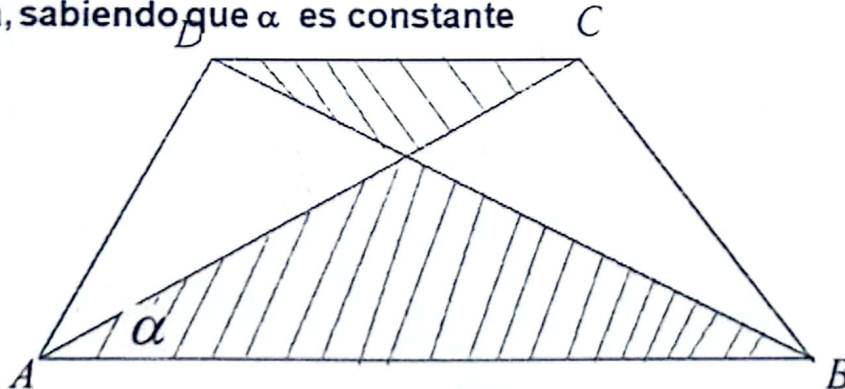
1 – Un abrevadero con extremos verticales en forma de trapecios tiene las dimensiones que se muestran en la figura. Si se le bombea agua a razón constante de $0.5 \text{ m}^3 / \text{s}$ ¿Con que rapidez esta subiendo el nivel del agua cuando esta a 0.25 m de fondo?



2- Usando diferenciales calcular aproximadamente el valor de:

$$E = \frac{1}{(1.02)^2 + \frac{1}{(1.02)^3 + \frac{1}{(1.02)^4}}} \quad \text{y encontrar el error porcentual cometido}$$

3- En el trapecio de la figura $AB=a$ y $AC=d$. Calcular la longitud de CD para que la suma de las áreas de los triángulos sombreados sea mínima, sabiendo que α es constante



4 – Graficar $f_{(x)} = \sqrt[3]{(x+4)^2(x-5)}$ indicando asíntotas, valores extremos, concavidad y puntos de inflexión